テーマA 実験レポート

日付: 2026-10-26。判定は未判定。この文書は、固定済みの `results_a0`、`results_a0_boundary`、`results_a0_feature`、`results_a0_augment`、`results_a0_control0` を読み直した報告書である。数値の再計算と、新しい fit はしていない。

背景

対象は、固定した特徴抽出器を使う産業用の異常検知である。実装は anomalib 2.7.0 の PatchCore、バックボーンは `wide_resnet50_2`、層は layer2 と layer3 である。入力 512 では、融合後の特徴が 1536 次元の 64×64 になる。1セルは基準画像の 8×8 画素であり、CNN の受容野とは呼ばない。画像スコアは最悪パッチを近傍9個で再重み付けした値、成分の連続値は平滑化前のパッチ最大である。スコアが高いほど異常であり、判定は `score >= threshold` である。

データは PCB である。正常モデルは研究用に固定した fit 144 枚、しきい値は同じ未変換の calibration 36 枚から取る。評価画像は PCB SD テストの 195 枚（正常 120、異常 75、成分 111）である。実撮影フォルダの Rotation ±5% は ±5° ではない。この実験の ±5° は、512 基準座標の中心 (256, 256) で合成した回転である。正の角度は反時計回りである。

回転の共通経路は、端を 22 画素折り返し、角度を最後までかけてから中央 512 を 1 回切る方法である。画像は折り返し、欠陥マスクは外側を 0 で埋める。これは黒埋めより端の混入を抑えた実験条件であり、画像の外の復元でも、境界影響の除去でもない。

研究の問いは、撮影に伴う幾何変動を吸収しながら検出すべき異常を保持するには、どの段階で、どの程度の適応を行うべきか、である。比較の軸はアルゴリズム名ではなく、適応を入れる段階である。番号の定義は次のとおりである。追加学習なしとは、対象データでニューラルネットワークの重みを勾配更新しないことである。角度は既知の合成 ±5° であり、対応点の推定はしていない。テーマB（対応点の推定）とテーマC（追加学習）には進んでいない。

① 正常モデルを作るときに、各画像を3通りの向きで記憶する。 fit の正常画像は 144 枚である。1枚を、次の3通りで特徴にする。

1. 回さない元の画像
2. 端を 22 画素折り返してから、画像中心を軸に −5° 回した画像
3. 同じ手順で +5° 回した画像

144 枚 × 3 通りで、432 枚分の特徴が候補になる。1枚の特徴は 64×64 の 4,096 パッチなので、候補は 1,769,472 個である。向きごとの保存数は決めず、全体から 58,982 個だけを残す。残った内訳は、回さない向きが 21,037、−5° が 19,270、+5° が 18,675 で、どの向きも 144 枚すべてから選ばれている。しきい値は、出来た正常モデルについて、未変換の calibration 36 枚から取り直す。出力は `results_a0_augment` である。

この3通りは、正常モデルを作るときの入力である。検査のときは、1枚の画像を1条件として、この正常モデルと1回だけ比べる。本文と図では、この正常モデルを「0°と±5°入り」と書く。

同じ作り方で、回さない向きだけを候補にした対照を「回転ビューなし」と呼ぶ。ここでのビューは、上の3通りの向きのことである。回転ビューなしは、回す向きを入れていない、という意味である。① の実行そのものではない。出力は `results_a0_control0` である。旧 144 枚バンクの再現でもない。

② 入力画像の幾何的な位置合わせ。 正常バンクは未変換 144 枚のままである。採点時に、ImageNet 正規化の前の RGB を、既知の逆角度で元の向きへ戻してから CNN に入れる。実行したのは、端を折り返して −5° 回転したあと +5° で戻す往復と、その逆である。角度の推定器は作らない。出力は `results_a0_boundary` の画像往復である。

③ CNN 中間特徴の幾何的な位置合わせ。 正常バンクも、入力画像にかけた回転も変えない。layer2 と layer3 を連結した直後の、1536 次元で 64×64 の特徴格子を、既知の逆角度で戻してから最近傍を計算する。画像を −5° したときは特徴を +5°、画像を +5° したときは特徴を −5° 戻す。融合前の layer2 と layer3 は、別々には回さない。しきい値は旧バンクの値を使う。出力は `results_a0_feature` である。

④ 正常特徴との比較に課す空間制約。 最近傍を探す範囲を、特徴の位置で限る段階である。この報告では実行していない。

① の主比較は、回転ビューなしと、0°と±5°入りである。② と ③ は、どちらも旧 144 枚バンクのまま採点した結果どうしの比較である。正常モデルが違うので、全方式の条件をそろえきった最終順位とは呼ばない。

課題

PCB を合成回転すると、正常画像の異常スコアが上がり、画像しきい値を超える枚数と、正常画像ごとのパッチ誤検出率が大きく増える。見ている現象は、正常な基板面の異常度が向きの変化で上がることである。原因は特定していない。欠陥マスクの補集合や、平均輝度で切った内側は、基板面そのものではない。

適応を入れる段階が違うと、正常側の上昇と、傷・欠損・はんだ溶融の検出が別々に動きうる。成分検出は 110/111 付近で飽和しており、この一致だけでは欠陥が保持されたとは読めない。同一画像のパッチや成分を、独立な画像標本にはしない。

モデルを作り直すと、候補順、乱数、射影次元、しきい値が同時に変わりうる。作用点の効果と構築器の差を分けないまま、全方式の順位は付けられない。基板面に限った結論は、確認済み ROI が無いので出せない。

目的

想定した ±5° の範囲で、次を分けて測る。

- 補正なしの反射 pad 回転で、正常側の誤検出がどれだけ増えるか
- その増加が、構築器の差だけで説明できるか
- ①として、同じ保存パッチ数のまま 0° と ±5° を正常モデルに入れると、正常側と異常側の正式判定がどう動くか
- ②として、既知の逆回転で画像を戻すと、どこまで戻るか
- ③として、融合後の特徴格子を既知の逆回転で戻すと、画像を戻した場合とどこが違うか

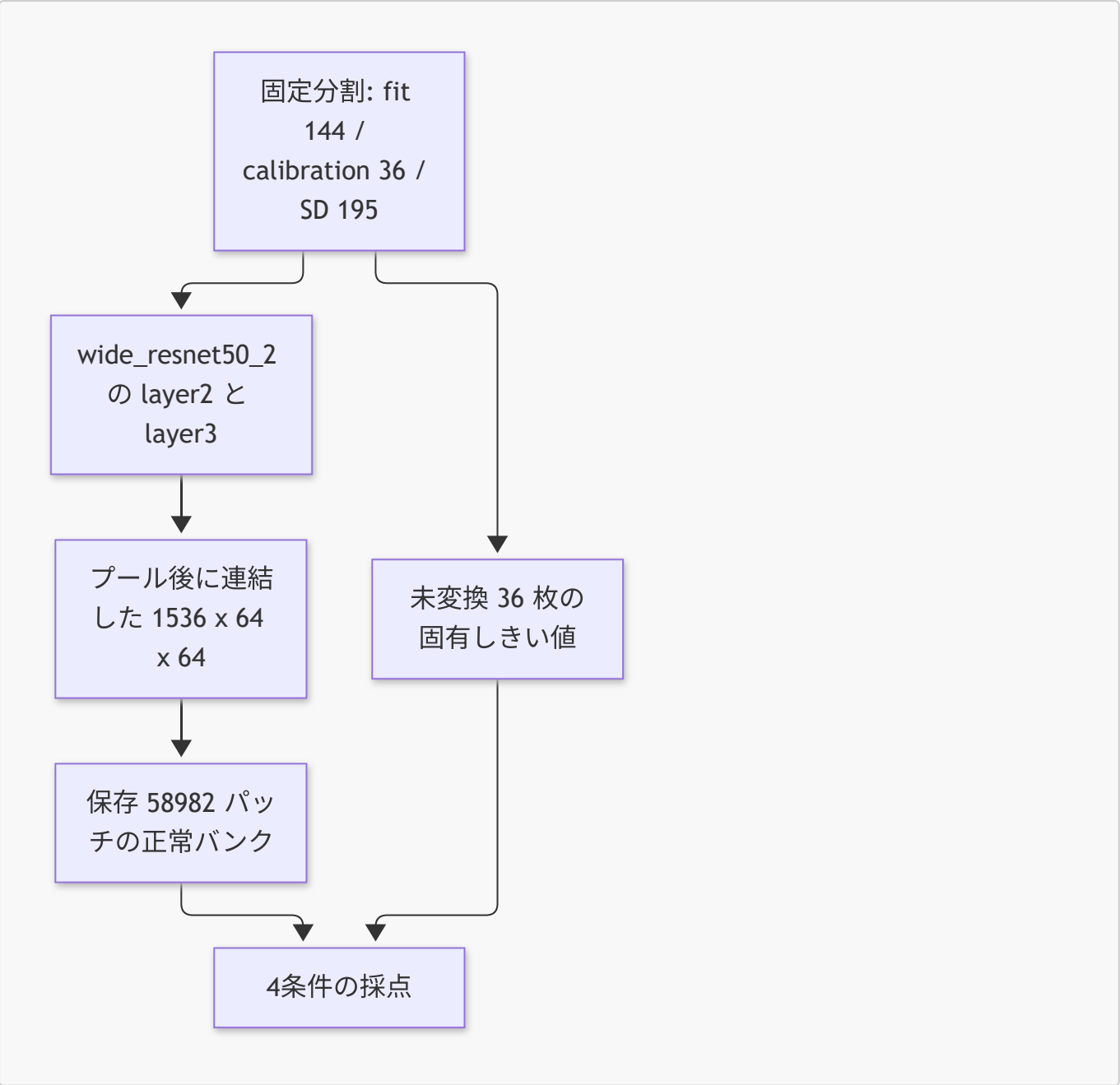
④、未知角度、追加 seed、①②③の組合せは、この報告の実行範囲に入れない。改善幅と同等性の幅は未設定のまま、差を観測として残す。

実験内容

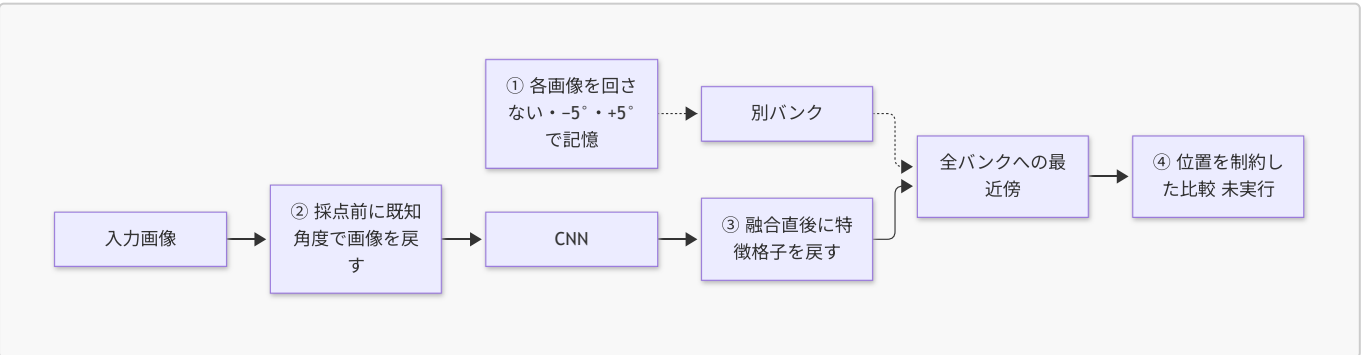
共通条件は PCB、PatchCore、seed 0 である。fit 144 枚と calibration 36 枚は混ぜない。分位点は `np.quantile(scores, 0.95, method="linear")` で、モデルが変わるたびに未変換 36 枚から取り直す。テスト条件ごとの再校正はしない。fit 画像は校正に入れない。

評価は4条件に揃えた。SD 原画像、反射 pad 0°、反射 pad −5°、反射 pad +5° である。②の往復は −5° のあと +5°、およびその逆である。③は画像を −5° したとき特徴を +5°、画像を +5° したとき特徴を −5° 戻す。

処理の順は次のとおりである。



作用点を入れる場所は次のとおりである。



実行した対照は次である。

実験	正常バンク	したこと	出力
旧144枚	未変換144枚。シャッフル順。射影次元 328	原画像と、黒埋めを含む6条件。反射 pad の4条件と往復は境界実験	`results_a0`、`results_a0_boundary`
③	旧144枚を再利用	融合後特徴の既知逆回転。390回	`results_a0_feature`
① 0°と±5°入り	未変換0° と反射 pad ±5°。保存数は 58,982。射影次元 355	同じ4条件を、作り直したしきい値で採点	`results_a0_augment`
回転ビューなし	同じ構築器で、回さない向きだけ。射影次元は 355 に固定。初期中心は行9列38	回す向きを入れない対照。旧バンクの完全再現ではない	`results_a0_control0`

0°と±5°入りの初期点 430,694 は、回さない向きの `Train_PCB_resized_None_None_Normal_Set1_142`、行9、列38 だった。回転ビューなし側の同じセルは候補 143,974 である。整数 430,694 は回転ビューなし側では別画像のセルになる。0°と±5°入りの射影行列は保存されていない。回転ビューなし側は同じ生成経路で再生成し、SHA-256 を記録した。同一行列とは検証していない。

③の挿入位置は、`generate_embedding` の直後、`reshape_embedding` の前である。特徴の補間は bilinear、`padding_mode="reflection"`、`align_corners=False` である。±5° では 232/4096 セルが反射参照になる。画像判定はこのセルを含む。

基板面 ROI は、ファイル名順の正常8枚を `roi_pending/pcb_sd_normal8` に置いたまま未確認である。ヒートマップでは選んでいない。確認前の基板面の数値は出していない。

実験結果

正式な件数は、各モデル固有のしきい値による。パッチ FPR は正常画像ごとの割合の中央値である。成分 110/111 は、入力変換で消えた1件を分母に残した数である。

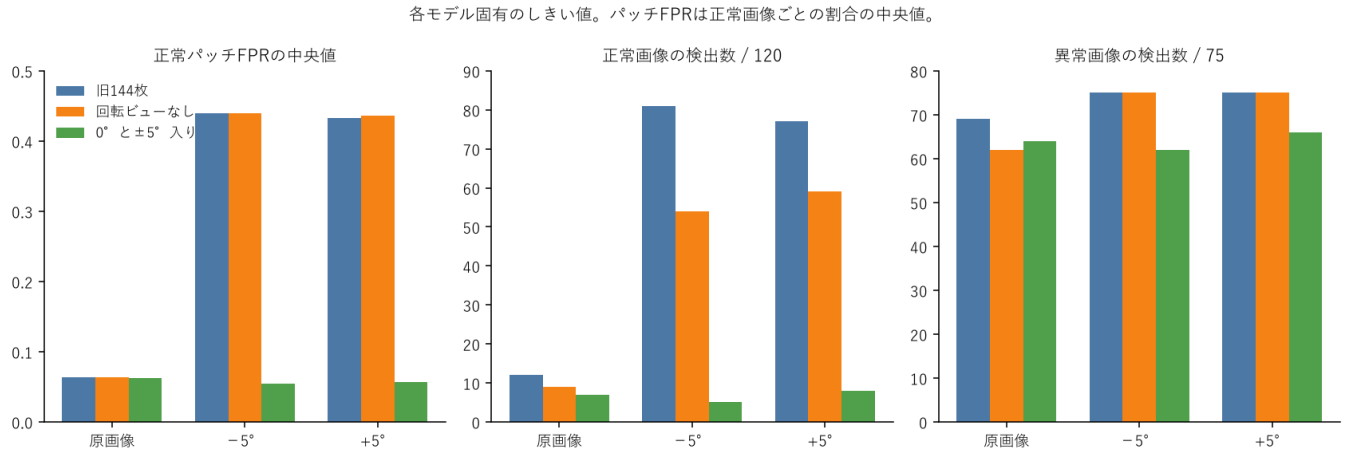
構築器を揃えた比較

旧144枚、回転ビューなし、0°と±5°入りの3列である。主比較は右の2列である。

条件	指標	旧144枚	回転ビューなし	0°と±5°入り
原画像	異常画像	69/75	62/75	64/75
原画像	正常画像	12/120	9/120	7/120
原画像	正常パッチFPR	0.064	0.064	0.062
−5°	異常画像	75/75	75/75	62/75
−5°	正常画像	81/120	54/120	5/120
−5°	正常パッチFPR	0.440	0.440	0.054

条件	指標	旧144枚	回転ビューなし	0°と±5°入り
+5°	異常画像	75/75	75/75	66/75
+5°	正常画像	77/120	59/120	8/120
+5°	正常パッチFPR	0.433	0.436	0.057

同じ表を図にした。図のファイルは report_figures/theme_a/bars_builder.png である。



同じ 195 枚の Image AUROC は補助である。原画像は旧 0.9622、回転ビューなし 0.9618、0°と±5°入り 0.9647。−5° は 0.9488、0.9538、0.9724。+5° は 0.9179、0.9110、0.9790。±5° では 0°と±5°入りの順位指標が上がる一方、正式動作点の異常検出数は回転ビューなしより少ない。

旧と回転ビューなしの連続スコア差（回転ビューなし−旧）は、原画像の中央値が +0.002、最大絶対差が 2.899 である。最大の画像は正常の Set2_283 で、32.314 と 35.213 である。どちらも両しきい値より下なので、この最大差はその画像の正式判定を動かしていない。校正 36 枚の個別スコアは保存されていない。画像しきい値は旧 36.288、回転ビューなし 37.037、0°と±5°入り 37.689 である。超過はいずれも校正上 2/36 である。

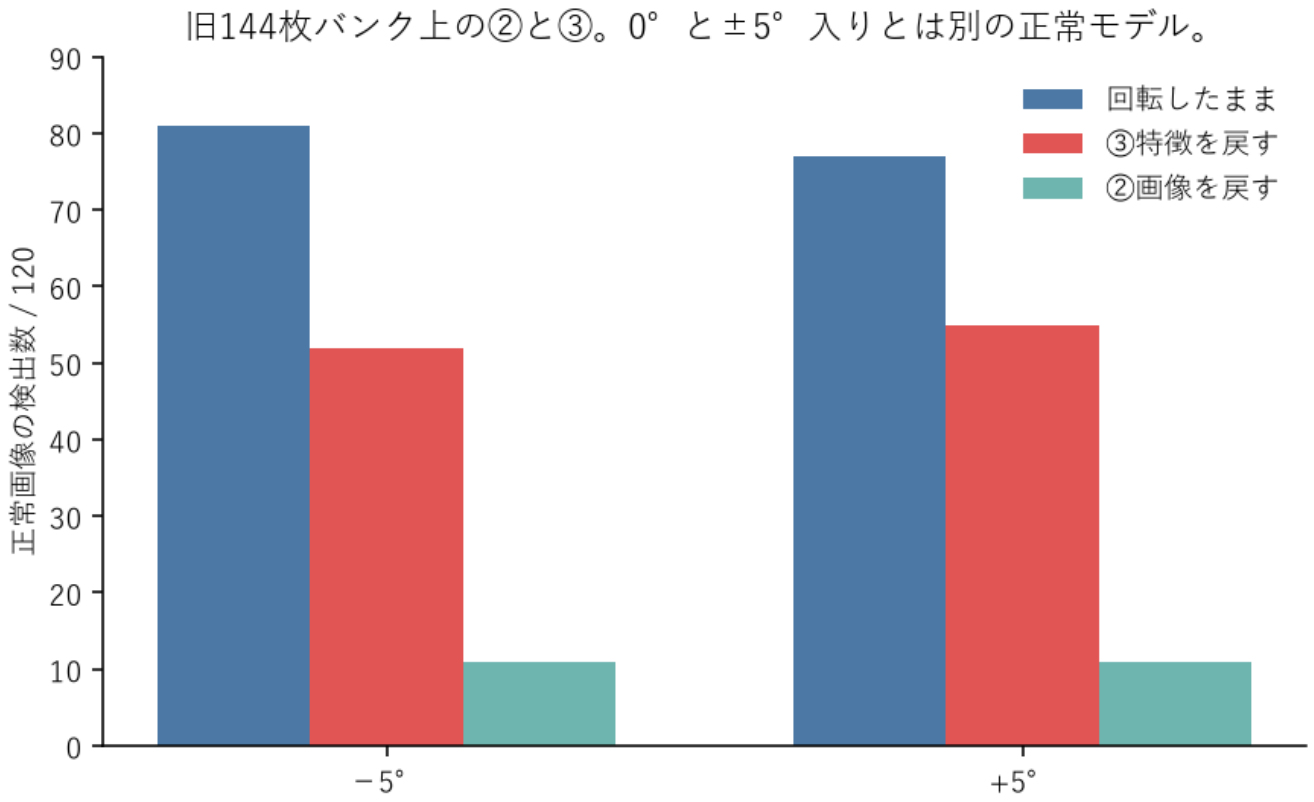
原画像では、旧スコアへ回転ビューなしのしきい値を当てると正常 9/120、異常 62/75 になり、回転ビューなしの正式件数と一致する。±5° では、この 0.749 のしきい値差で正常件数が 81 から 56、77 から 61 まで動く。パッチ FPR の中央値は 0.440 と 0.436 のままである。0°と±5°入りを回転ビューなしのしきい値で採点しても、正常は 6/120 と 10/120、異常は 65/75 と 71/75 である。交差適用は診断であり、しきい値の選び直しには使っていない。

旧バンク上の②と③

この表の正常モデルは旧144枚のままである。①の0°と±5°入りとはバンクが違う。

条件	異常画像	正常画像	正常パッチFPR	成分
回転したまま −5°	75/75	81/120	0.440	110/111
回転したまま +5°	75/75	77/120	0.433	110/111
③ 特徴を戻す −5°	75/75	52/120	0.413	110/111
③ 特徴を戻す +5°	75/75	55/120	0.409	110/111

条件	異常画像	正常画像	正常パッチFPR	成分
② 画像を戻す −5°	75/75	11/120	0.257	110/111
② 画像を戻す +5°	74/75	11/120	0.250	110/111



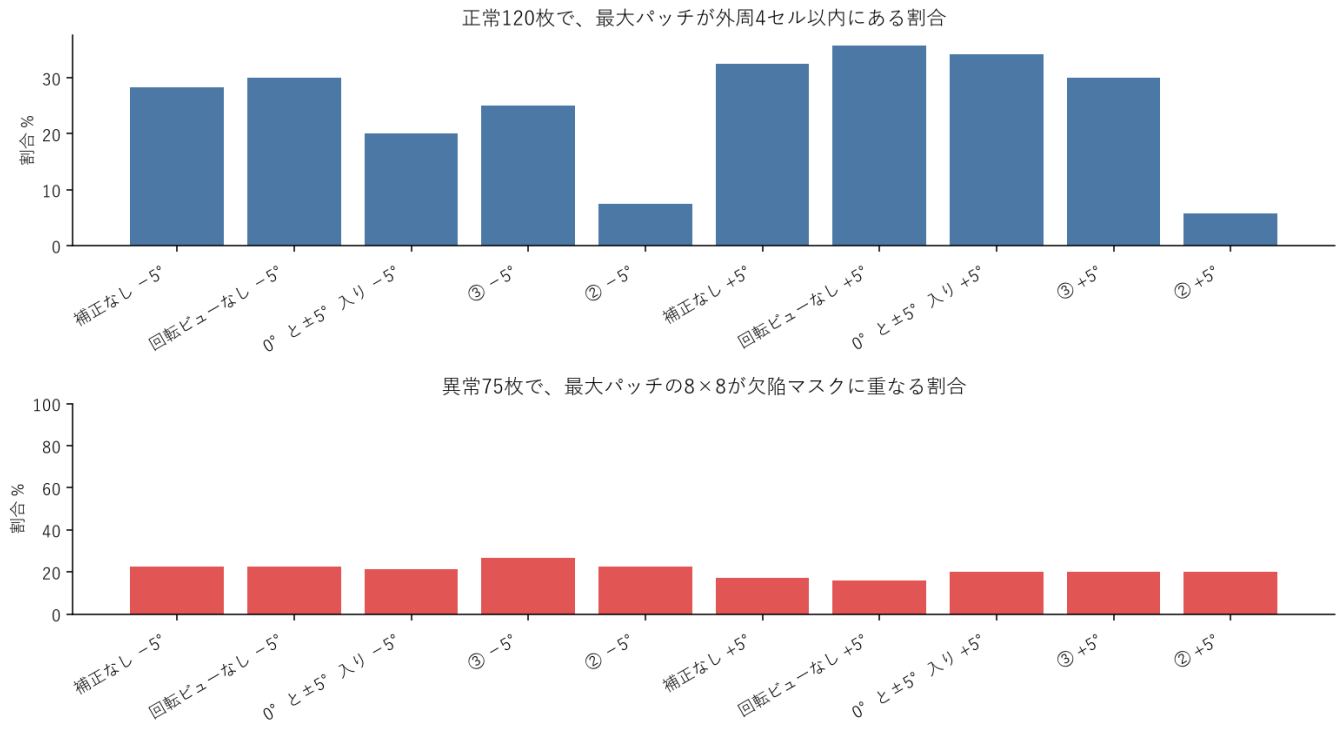
③の異常 75 枚では、回転したままとの画像スコア差の中央値が −1.12 と −0.90、成分最大の差の中央値が −0.68 と −0.82 である。両方低下した画像はどちらも 65/75 である。成分マスクの枠は③と比較相手で違うので、成分差にはその差が混ざる。

検出位置

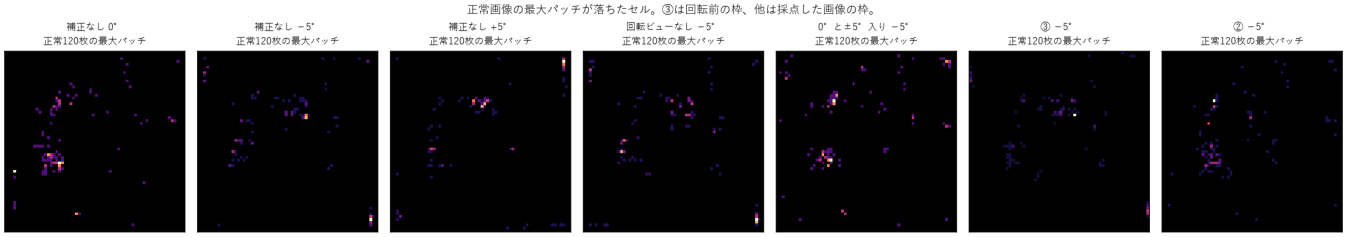
位置は、平滑化前のパッチ格子で最大だった 8×8 セルである。画像スコアを決める場所と、欠陥成分の中の最大は別である。成分 110/111 は、欠陥の中の最大がパッチしきい値以上だった数であり、画像全体の最大が欠陥上にある数ではない。

異常 75 枚のうち、最大パッチの 8×8 が欠陥マスクに重なる枚数は、どの条件でも 12 枚から 20 枚である。−5° では補正なし 17、回転ビューなし 17、0°と±5°入り 16、③ 20、② 17 である。+5° では 13、12、15、15、15 である。画像を異常と判定していても、その最大は欠陥の外にあることが多い。

正常 120 枚で、最大パッチが格子の外周 4 セル以内にある枚数は、採点した回転画像では −5° が補正なし 34、回転ビューなし 36、0°と±5°入り 24、+5° が 39、43、41 である。②の往復は回転前の枠に戻っており、外周は 9 枚と 7 枚である。③も回転前の枠なので、回転画像の外周割合と並べて順位にはしない。

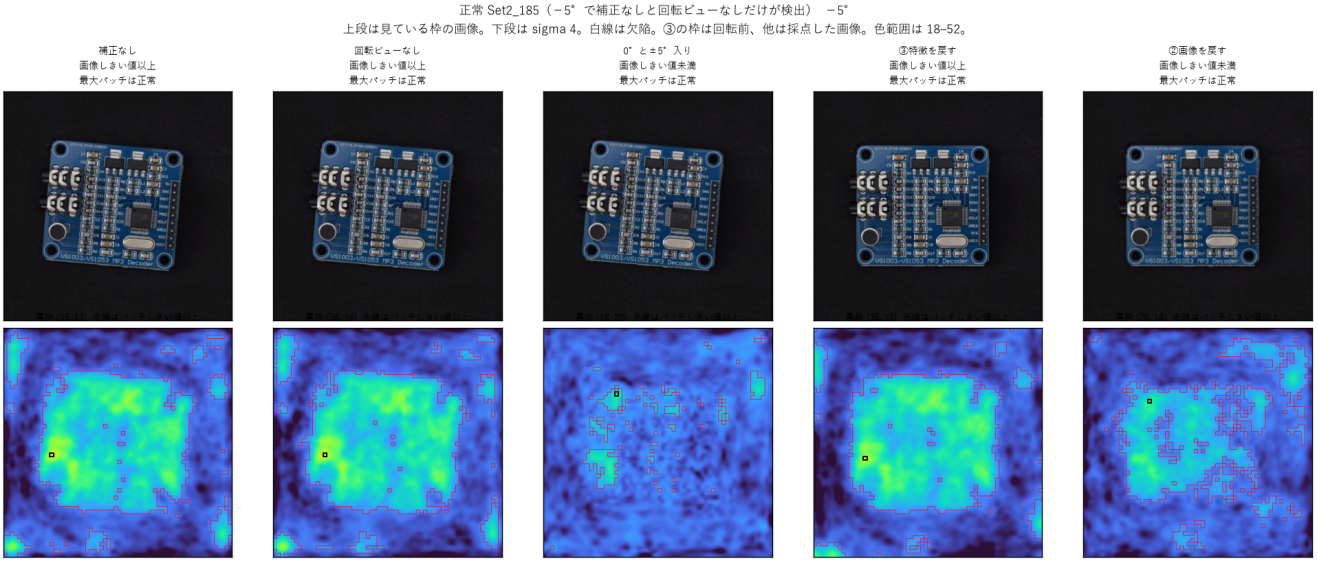


正常 120 枚の最大パッチが落ちたセルを、条件ごとに重ねた。1枚が1セルで、同じセルに重なることは少ない。③は回転前の枠、それ以外は採点した画像の枠である。

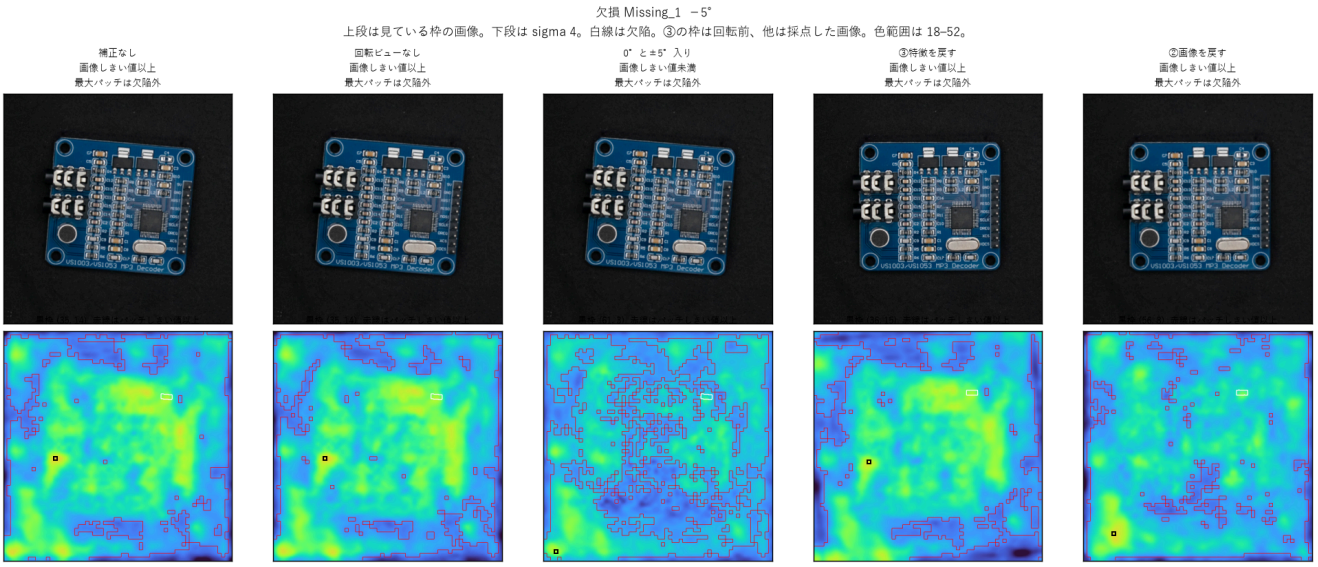


個別の図は、ファイル名順で決めた例である。色の範囲は全図で 18 から 52 に固定した。黒枠が最大パッチ、赤線がそのモデルのパッチしきい値以上、白線が欠陥である。③のヒートマップは回転前の画像に重ね、他は採点した回転画像に重ねている。

−5° で補正なしと回転ビューなしが検出し、0°と±5°入りが検出しなかった正常画像のうち、ファイル名が最初のものは Set2_185 である。補正なし、回転ビューなし、③では基板面の広い範囲が明るく、0°と±5°入りではその明るさが落ちて画像しきい値未満になる。②の往復も画像しきい値未満で、明るさは③より弱い。最大パッチの位置は列ごとに違う。



同じ規則で、−5° の異常画像のうち 0°と±5°入りだけが画像しきい値未満になる最初の例は Missing Component_1 である。5列とも最大パッチは白線の欠陥の外にある。0°と±5°入りでは基板面の明るい範囲が狭く、画像判定だけがしきい値未満になる。この1枚は、異常検出の減少が欠陥の位置から最大が外れたことの例であり、75枚全部の代表ではない。



事前に固定した正常 Set2_181 は、−5° では5列とも画像しきい値未満である。この1枚は誤検出の例ではない。それでも補正なしと回転ビューなしでは基板面が一様に明るく、0°と±5°入りでは暗い。図は `report_figures/theme_a/loc_m5_Test_PCB_resized_None_None_Normal_Set2_181.png` にある。傷 Scratch_20 の −5° も、5列とも最大パッチは欠陥の外にある。

これらの図は基板面 ROI ではない。ヒートマップを見て ROI は選んでいない。

時間と保存

実験	構築	校正	採点	保存バイト
回転ビューなし	514.2秒	12.1秒	191.4秒	397,459,530
0°と±5°入り	1,520.5秒	12.9秒	196.2秒	397,484,856

実験	構築	校正	採点	保存バイト
③	バンクは再利用	しきい値は流用	180.3秒	9,120,753
旧144枚	同じ3区間の計測は残っていない			395,883,637

0°と±5°入りの GPU ピークは、抽出 242,250,240 バイト、k-center 5,171,395,584 バイトである。回転ビューなしは、抽出が同じ 242,250,240 バイト、k-center が 1,811,758,080 バイト、校正 877,073,408 バイト、採点 918,029,312 バイトである。バンクファイルはいずれも約 362MB である。

考察

回転ビューなしでは、回転時の正常パッチ FPR 上昇が旧144枚と同程度に残る。同じ保存パッチ数の0°と±5°入りでは、その上昇が抑えられる。したがって、この上昇は新しい構築器だけが作ったものではない。回した向きを正常モデルへ入れたことと一緒に動いている。

回転条件の正式動作点では、0°と±5°入りは回転ビューなしより正常誤検出も異常画像検出も少ない。原画像では、0°と±5°入りの異常検出 64/75 は回転ビューなしの 62/75 より少なくない。回転画像だけで異常検出が落ちたのであり、原画像を含む全般的な感度喪失とは読んでいない。最良、同等、欠陥保持の証明とも呼ばない。成分は 110/111、+5° の0°と±5°入りだけ 109/111 で、落ちた1件は面積1の成分である。飽和に近い件数は、欠陥が残った証拠にしない。

②は、同じ旧バンクのまま正常検出を 11/120 まで戻す。③はその途中で、パッチ FPR の低下は 0.027 と 0.024 にとどまる。Set2_185 の −5° では、補正なしと回転ビューなしと③で基板面が明るく、0°と±5°入りと②ではその明るさが落ちる。最大パッチの位置は方法ごとに違う。特徴格子を戻す操作は、画像を戻してから特徴を取り直す操作とは別の結果になる。この差を、①の0°と±5°入りとの順位にはしない。正常モデルが違う。

異常画像では、最大パッチが欠陥マスクに重なるのは 75 枚中 12 枚から 20 枚である。画像判定を動かしている場所は、多くの枚で欠陥の外にある。成分検出が 110/111 付近なのは、欠陥の内側の最大が別にあるからである。Missing Component_1 の −5° は、5つの方法とも最大が欠陥の外にあり、0°と±5°入りだけが画像しきい値未満になる例である。

原画像の旧と回転ビューなしの正式件数の差は、連続スコアの中央値がほぼ0であることと、しきい値が 0.749 上がったことと揃う。±5° のパッチ FPR は、そのしきい値差では消えない。0°と±5°入りの正常件数は、回転ビューなしのしきい値へ交差適用しても 6/120 と 10/120 のままである。

基板面 ROI が未確認なので、パッチ FPR の低下を基板面の過反応改善とは呼ばない。正常パッチの分布と、欠陥成分の最大は別の要約である。代表値の大小だけで欠陥保持は結論しない。

④で次に見る問いは、向きを増やさずに比較の位置を制約すると、回転時の正常パッチ FPR がどこまで下がるか、そのとき異常画像の正式動作点が補正なしの 75/75 からどう動くか、である。半径は検出率を見て選ばない。この報告では実行していない。

まとめ

PCB、PatchCore、seed 0、合成 ±5° の範囲で、反射 pad 回転は正常側の誤検出を大きく増やす。同じ構築器の回転ビューなしでも、そのパッチ FPR 上昇は残る。保存数を 58,982 に揃えた0°と±5°入りでは上昇が抑えられ、回転条件の正式動作点では正常誤検出と異常画像検出の両方が減る。原画像の異常検出数は、0°と±5°入りの方が回転ビューなしより少なくない。

旧バンク上では、画像を戻す②が正常検出を 11/120 まで戻し、特徴を戻す③は 52/120 と 55/120 までである。これは①との最終順位ではない。

判定は未判定である。射影行列の同一性は未検証、校正36枚の個別差は未保存、基板面 ROI は未確認である。④、組合せ、追加角度、追加 seed、テーマB、テーマCは実行していない。